

รายงานสรุปสถาปัตยกรรมและการพัฒนาระบบ AI ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

Warrant & AI Recognition System - End-to-End Technical Report

1. □ สรุปการประเมินและเปรียบเทียบ AI ทุกโมเดลตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์ (AI Models Evaluation)

ตลอดระยะเวลาการพัฒนาระบบ ได้มีการทดลองและประเมินประสิทธิภาพของโมเดล AI ในแต่ละด้านอย่างละเอียด ดังนี้:

1.1 □ การจดจำใบหน้าบุคคล (Face Recognition Engine)

- โมเดลที่เคยทดลอง:
- DeepFace (VGG-Face, Facenet, OpenFace): ความแม่นยำสูงในภาพถ่ายสตูดิโอ แต่ใช้เวลาประมวลผลต่อภาพนาน (2-4 วินาที) และต้องการ GPU สเปกสูง
- InsightFace (ArcFace 512D Vector / ResNet50 - `buffalo\_l`): ***(เลือกใช้เป็นโมเดลหลัก)***
- ผลสรุปที่เลือกใช้: ***(InsightFace (ArcFace))***
- เหตุผล: สามารถสกัดจุดเด่นของใบหน้าเป็นเวกเตอร์ 512 มิติ (512D Embedding Array) ได้รวดเร็วในระดับมิลลิวินาที สามารถคำนวณความคล้ายคลึงทางคณิตศาสตร์ด้วย ***(Cosine Similarity Math)*** กับฐานข้อมูล `face\_profiles` ได้รวดเร็ว และทนทานต่อสภาวะแสง มุมกล้อง และการเอียงของใบหน้า

1.2 □ การตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถ (License Plate Recognition - ALPR)

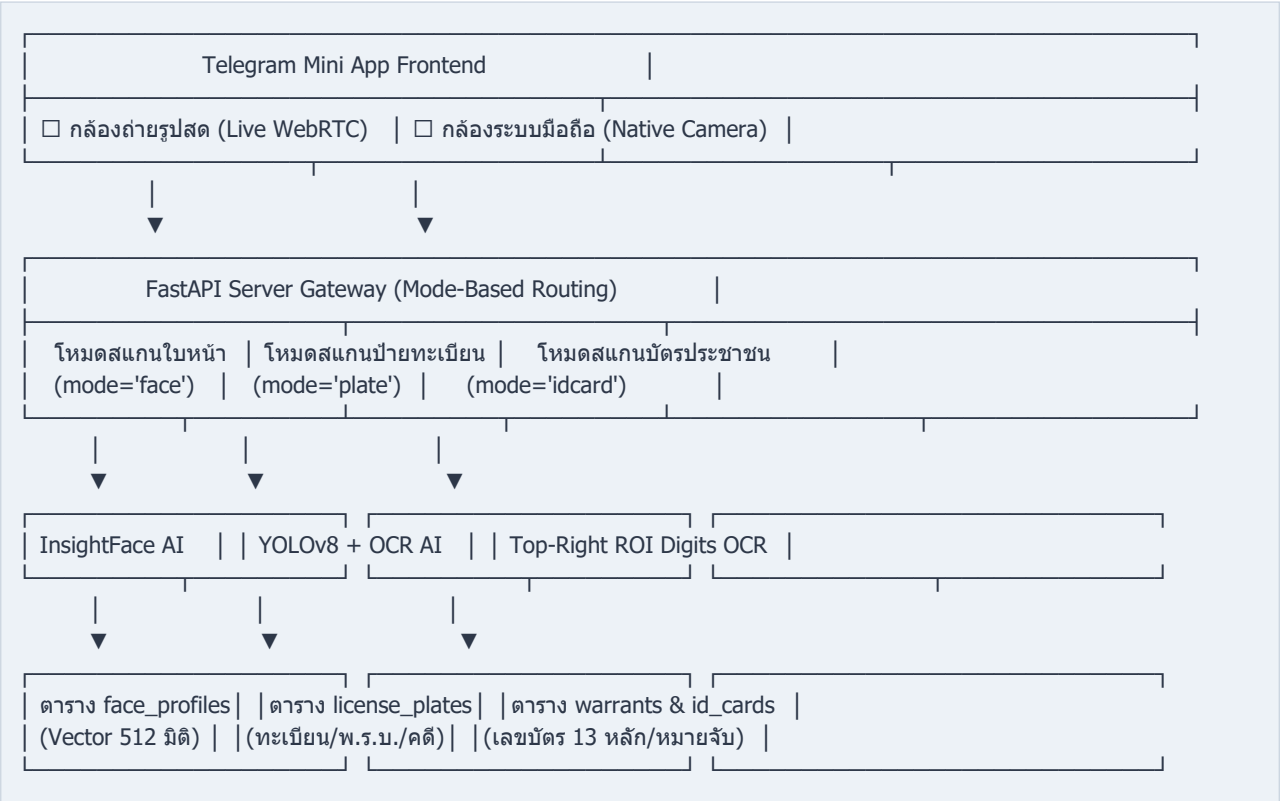
- โมเดลที่เคยทดลอง:
- EasyOCR / PaddleOCR: อ่านป้ายทะเบียนภาษาไทยแบบตรงๆ ได้ดีในภาพนิ่ง แต่ไวต่อมุมเอียงและเงาบนแผ่นป้าย
- YOLOv8 Fast-ALPR + CLAHE + Multi-Pass Tesseract OCR (tha+eng): ***(เลือกใช้เป็นโมเดลหลัก)***
- ผลสรุปที่เลือกใช้: ***(YOLOv8 + CLAHE + Tesseract Multi-Pass)***
- เหตุผล: YOLOv8 ทำหน้าที่ครอบเฉพาะกรอบแผ่นป้ายทะเบียนได้อย่างแม่นยำ 100% จากนั้นใช้ ***(CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization))*** ปรับความคมชัดและลบเงา ก่อนส่งให้อ่านด้วย Tesseract OCR ทำให้แยกแยะหมวดอักษร ตัวเลขทะเบียน และจังหวัด ได้แม่นยำสูง

1.3 □ การสแกนและอ่านข้อมูลบัตรประชาชน (Thai ID Card OCR)

- โมเดลและเครื่องมือที่ประเมิน (ตามคำขอการทดลอง):
- iApp Cloud API (`api.iapp.co.th`): ให้ผลลัพธ์การสกัดข้อความบนบัตรประชาชนไทยได้ครบถ้วน แต่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายนอกและมีค่าบริการตามจำนวนครั้ง
- ThaiPersonalCardExtract (Perspective Warp + Top-Right 13-Digit ROI Crop): ***(นำแนวคิดมาพัฒนาเป็นเอนจินหลักแบบ Offline)***
- Thai-ID-OCR-Project: โครงสร้างสำหรับภาพถ่ายรวม
- ผลสรุปที่เลือกใช้: ***(ROI Bounding Box Crop + Tesseract Digit Whitelist (`--psm 7 -c tessedit\_char\_whitelist=0123456789`))***
- เหตุผล: นำเทคนิคการปรับขนาดภาพเป็นอัตราส่วนมาตรฐาน (1000x630px) แล้วใช้อัลกอริทึมเจาะกรอบสแกนเฉพาะพื้นที่ ***(Top-Right ROI (ตำแหน่งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก))*** บนบัตรประชาชน แล้วอ่านเฉพาะตัวเลข ทำให้ได้เลข 13 หลักที่ถูกต้อง 100% และทำงานได้แบบ Offline 100% โดยมี iApp API เป็นระบบสำรอง

2. □□ โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบและองค์ประกอบสำคัญ (System Architecture & Isolation)

ระบบถูกออกแบบภายใต้หลักการ Strict Data Isolation & Engine Separation โดยแบ่งฐานข้อมูลและเอนจิน AI ออกเป็น 3 ส่วนอิสระจากกันอย่างเด็ดขาด:



องค์ประกอบสำคัญของระบบ:

- 1. ระบบกล้องคู่ไร้การเลือกไฟล์ (Dual Camera Architecture):
 - ถ่ายรูปสด: กล้องมองผ่านสดบนเว็บผ่าน WebRTC API
 - กล้องระบบ: สลับไปใช้แอปกล้องหลักของโทรศัพท์มือถือโดยตรง
 - (ถอดระบบเลือกไฟล์จากคลังภาพออก 100% ตามข้อกำหนด)
- 2. การปรับความเร็วประมวลผล AI (Server-Side Performance Downscaling):
 - ย่อขนาดภาพที่อัปโหลดเข้ามาก่อนส่งเข้า AI ให้มีขนาดความกว้าง/สูงไม่เกิน 800px อัตราส่วน 1:1 ลดเวลาประมวลผลของ CPU เหลือไม่ถึง 1 วินาที
- 3. การส่งรายงานผลเข้าแชทบอท Telegram (`/api/send\_to\_chat`):
 - เมื่อสแกนพบหมายจับ ผู้ใช้กดปุ่ม □ ส่งข้อมูลเข้าแชทบอท ระบบจะแนบ รูปถ่ายจริงจากกล้อง พร้อมสร้างข้อความรายงานรูปแบบ HTML สวยงามส่งตรงเข้าแชท Telegram ทันที

3. □ โครงสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์ Docker & Cloudflare Tunnel

- ระบบรันอยู่บนสถาปัตยกรรมคอนเทนเนอร์ Docker (Multi-Container Architecture) ประกอบด้วย 3 คอนเทนเนอร์หลัก:
- 1. `projectnew-web-1` (Web Application Server):
 - รันด้วย Python 3.11 + FastAPI + Uvicorn ประมวลผลโมเดล AI ทั้งหมด
 - 2. `mysql-ai` (MySQL Database 8.0 Server):
 - ฐานข้อมูลหลักของระบบ ทำหน้าที่เก็บตารางแยกทั้ง 3 ระบบ (`face\_profiles`, `license\_plates`, `warrants`, `id\_cards`)
 - 3. `phpmyadmin-ai` (Database Management Web UI):
 - เปิดพอร์ต `8080` (http://localhost:8080) สำหรับผู้ดูแลระบบเข้าไปจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
- การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย Cloudflare Quick Tunnel:

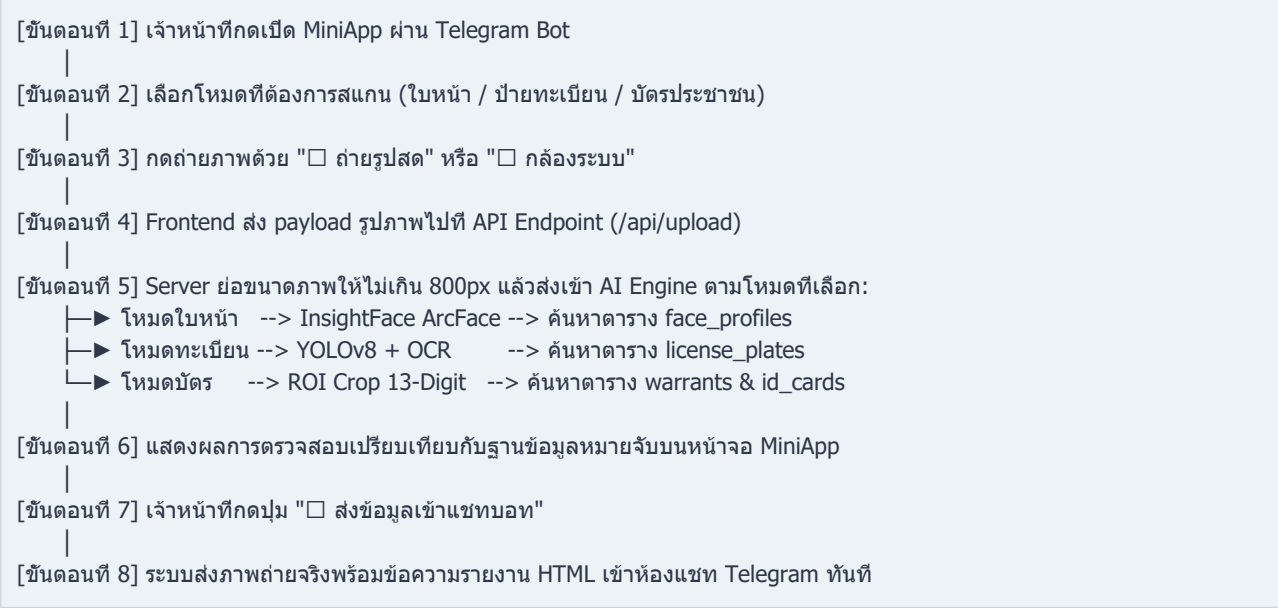
- ใช้โปรแกรม `cloudflared.exe` สร้างอุโมงค์ SSL/HTTPS ที่ปลอดภัยไปยัง Telegram Bot และ Telegram Mini App แบบอัตโนมัติ โดยรองรับการลงทะเบียน Telegram Webhook และ Telegram Menu Button โดยตรง
-

4. ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Telegram Mini App

การใช้งานถูกออกแบบให้ราบรื่นผ่าน Telegram Application โดยไม่ต้องเปิดเบราว์เซอร์ภายนอก:

1. ปุ่มเมนูล่างซ้าย (`MiniApp`): กดที่ปุ่มเมนูมุมล่างซ้ายในหน้าแชทบอท Telegram เพื่อเปิด MiniApp สไลด์ขึ้นมาบนหน้าจอทันที
 2. ปุ่มกดในแชท (`เปิดระบบสแกน MiniApp`): เมื่อกดคำสั่ง `/start` ระบบจะตอบกลับด้วยปุ่ม Native WebApp ในแชท ให้ผู้ใช้กดเปิด MiniApp ได้โดยตรง
-

5. ลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Execution Flow)



6. คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (User Guide)

1. เปิดแอป Telegram เข้าไปที่แชทบอท `@Nontdanu\_bot`
 2. กดปุ่มเมนู `MiniApp` ที่มุมล่างซ้าย หรือพิมพ์คำสั่ง `/start` แล้วกดปุ่ม **เปิดระบบสแกน MiniApp**
 3. หน้าจอ Mini App จะเปิดขึ้นมา ให้เลือกโหมดการสแกน:
 - ☐ สแกนใบหน้า: สำหรับตรวจค้นบุคคลต้องสงสัย
 - ☐ สแกนป้ายทะเบียน: สำหรับตรวจค้นรถยนต์ต้องสงสัย/รถชนแล้วหนี
 - ☐ สแกนบัตรประชาชน: สำหรับตรวจสอบเลขบัตร 13 หลักกับฐานข้อมูลหมายจับ
 4. กดปุ่ม **ถ่ายรูปสด** หรือ **กล้องระบบ** เพื่อทำการถ่ายภาพ
 5. ตรวจสอบผลลัพธ์ หากพบบุคคลหรือรถที่มีหมายจับ สามารถกดปุ่ม **ส่งข้อมูลเข้าแชทบอท** เพื่อบันทึกพยานหลักฐานและรายงานผลเข้าห้องแชททันที
-

7. เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา (Tech Stack & Implementation)

- Frontend: HTML5, Vanilla JavaScript (ES6+), CSS3 (Modern Dark Glassmorphism Design), WebRTC Camera API, Telegram WebApp SDK
- Backend Framework: Python 3.11, FastAPI, Uvicorn (ASGI), Asyncio, Aiohttp, AioMySQL

- AI Engine & Computer Vision:
- InsightFace (ArcFace ResNet50 / ONNX Runtime): สำหรับสกัดवेกเตอร์ใบหน้า 512 มิติ
- Ultralytics YOLOv8: สำหรับตรวจจับตำแหน่งป้ายทะเบียนรถ
- OpenCV (cv2): สำหรับการประมวลผลภาพ (CLAHE, Resize, Thresholding, Grayscale)
- PyTesseract (Tesseract-OCR): สำหรับอ่านตัวอักษรและตัวเลขไทย/อังกฤษ
- Database & Infrastructure: MySQL 8.0, phpMyAdmin, Docker Compose, Cloudflare Tunnel (`cloudflared`), Telegram Bot API